

등록번호	청렴감사실-1912
등록일자	2020.06.29.
결재일자	2020.06.29.
공개여부	부분공개(5)



담당자	청렴감사실장	상임감사
		06/29
정철식	황남국	정형채
협조자		

◎◎사업소 수질사고 조사 결과 보고

《 주 요 내 용 》

□ 조사 현황

- 사고일시 : '20.4.12.(일) 17:00~19:00, '20.4.13.(월) 19:00~21:00
- 사고내용 : TMS 총인(T-P) 법정기준 초과→3시간 평균값 7회 초과
- 조사기간 : '20.4.29.(수) ~ 6.8(월) ⇒ 현장조사 : 5.4, 5.18(2일간)
- 조 사 자 : 환경4급 정천식, 토목5급 하영국

□ 조사내용 및 결과

○ 사고원인

- ① 생물반응조 DO관리 소홀(직접적 원인)
- ② 생물반응조 식종(Seeding) 부적정
- ③ TF팀 사고원인 : 생물반응조 및 이차침전지 충수 및 배수과정, 반류수 등의 재용출된 인의 영향(호기조 T-P제거량 감소), 유입원의 성상관리, 기타 사항

○ 조사결과

- ① 관리자 상황판단 능력 부족 및 소통부재
- ② 감사지적사항 등 부실 이행
- ③ 비상발생시 대응조치 및 비상소집 부적정
- ④ 매뉴얼 부재 및 직무교육 등 부실 운영
- ⑤ 사고대응 및 기타 문제점(본부 신속대응반 운영 소홀 및 수질사고 조사 분석 미흡)

□ 조치사항

- 행정상조치 : 시정, 주의, 개선 사항 조치(◎◎, ◎◎◎◎◎처)
- 신분상조치 : 총3건(경징계1, 훈계1, 주의1), 기타 1건(부서경고1)



부산환경공단

목 차

I. 사고개요	1
II. 조사개요	1
III. 수질사고 원인분석	2
1. 직접적 사고 원인(생물반응조 DO관리 소홀)	2
2. 생물반응조 식종(Seeing) 부적정	3
3. 수질사고 분석 TF팀 사고원인 분석(물재생사업처)	4
IV. 조사결과 및 운영관리 실태 문제점	4
1. 관리자 상황판단 능력부족 및 소통부재	4
① 관리자(팀장) 상황판단 능력 부족	
② 관리자 및 근무자 간 소통 부재	
2. 감사지적사항 등 부실 이행	7
① 2018년 자체종합감사 결과 조치사항 부실 이행	
② 2019년 청렴감사실 구상사업 추진 소홀	
3. 사고발생시 대응조치 및 비상소집 적정성 여부	8
① 비상소집명령의 적정성	
② 비상소집 후 초기 대응 적정성 등	
4. 매뉴얼 부재 및 직무교육 등 부실 운영	9
① 생물반응조 식종 및 충수·배수 매뉴얼 부재	
② 공공하수도시설 유지관리 실무지침서(환경부) 준수 미흡	
5. 사고대응 및 기타 문제점	10
① 본부 신속대응반 운영 소홀 및 수질사고 조사분석 미흡	
② 본부 관련부서 수질사고 대응 적정성	
③ 외부유입원에 대한 검토	
④ 기타 요인 검토	
V. 시정, 주의, 개선권고 사항	12
VI. 조치계획	13
VII. 행정사항	14

○○사업소 수질사고 조사 결과 보고

○○사업소 수질원격감시체계(TMS¹⁾) 방류수질 법정기준초과(T-P²⁾)에 따른 원인파악 및 재발방지를 위한 자체조사 결과 보고임.

I. 사고개요

- 일 시 : 2020. 4. 12.(일) 17:00~19:00, 2020. 4. 13.(월) 19:00~ 21:00
 - 내 용 : TMS 총인(T-P) 법정기준 초과→3시간 평균값 7회 초과
- * 법정기준 : T-P(기준 2mg/L) 3시간 평균값 3회이상 초과

측정시간	4.12(일)					4.13(월)						비 고
	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	
시간값	2.41	2.80	2.68	1.75	1.10	1.493	3.39	2.73	2.25	1.92	1.76	
3시간값	1.917	2.367	2.630	2.410	1.840	대체자료	2.125	2.538	2.79	2.300	1.977	

※ 행정처분 : 과태료 300만원 및 개선명령(낙동강유역환경청 : 2020.4.21.)

II. 조사개요

- 기 간 : 2020.04.29.(수) ~ 06.8.(월) ⇒ 현장조사 : 5.4, 5.18(2일간)
- 조사자 : 2명(환경4급 정천식, 토목5급 하영국)
- 조사내용
 - 수질원격감시체계(TMS) T-P 초과사유 및 원인
 - 사업소 근무자 초동조치 적정성 여부
 - 비상사태 조치(직원 응소 등) 및 동향보고체계 적정성 여부
 - 수질사고분석 T/F팀 조사 내용 적정성 등

1) TMS(Tele Monitoring System) : 수질원격감시체계를 말한다.

2) T-P(Total Phosphorus) : 총인을 입자성 인, 유기성 인, 폴리인산염, 인산염이온 등 수중에 존재하는 인(P)의 총량을 측정한 값을 말함

III. 수질사고 원인 분석

1. 직접적 사고원인 ▷ 생물반응조³⁾ DO⁴⁾관리 소홀

○ 생물반응조 적정 DO농도

(단위 : mg/L)

구 분		실시설계 보고서	종합시운전 결과보고서	DNR공법 ⁵⁾	공공하수도시설 유지관리 실무 지침(환경부)	사업소 운영 매뉴얼	실제운영 (4/11~4/13)	비고
생 물 반응조	호기조	2.0~2.5 (1~3)	-	2.0~3.0	-	1.0~3.0	-	
	호기조 유출부	1.0정도	2.0이하 (10이하운전 금지)	2.0이하	1.5~2.0*	-	0.25~5.8#	

* 혐기-무산소-호기조합법(A₂O기준)

반응조 1,2,3지의 평균값의 최대와 최소값 기준 적용[자동측정기 측정결과 별첨 1]

○ 4/11(토) ~ 4/13(월) 기간의 생물반응조 적정 용존산소(DO)농도를 공공하수도시설 유지관리 실무지침 등에 따라 호기조 유출부 기준 1.0~2.0mg/L(운영매뉴얼 기준 1.0~3.0mg/L)을 유지하여야 함에도 0.25 ~ 5.8mg/L로 유지한 것이 방류수 총인(T-P)초과의 직접적 원인으로 파악되었음.

○ 생물반응조 호기조(말단부) DO농도 및 TMS T-P수질(4/11~4/13)

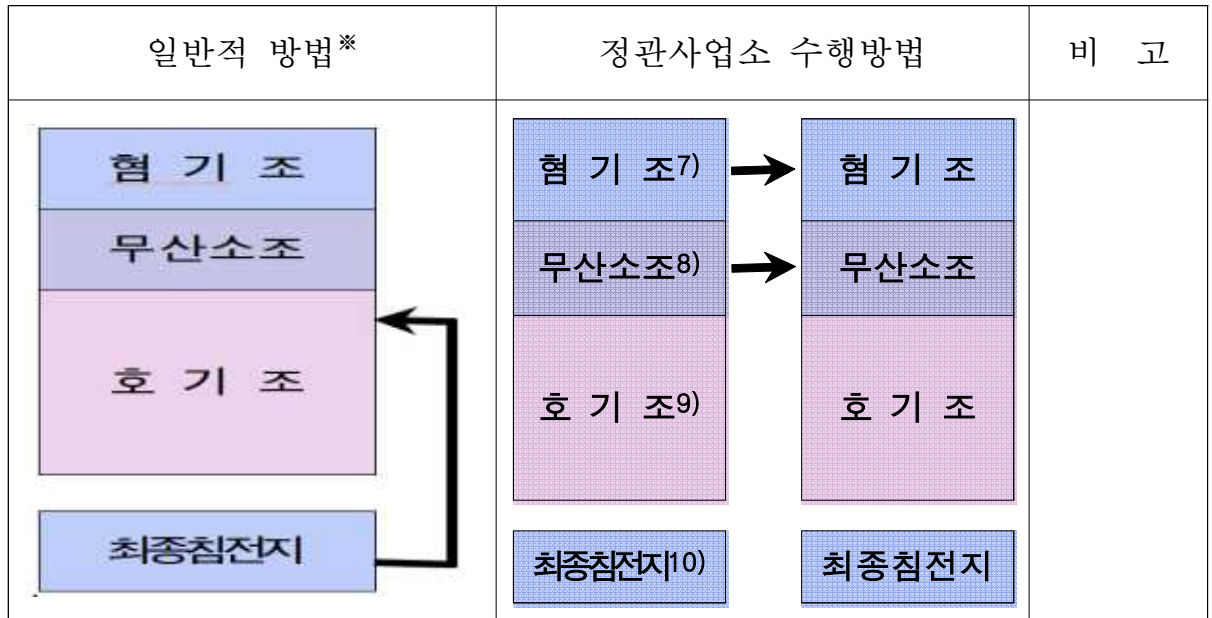


○ ◎◎사업소 “2019년 현장맞춤형 운영매뉴얼”에 따르면 생물반응조 호기조 DO농도를 1.0 ~ 3.0mg/L를 유지하도록 되어 있음에도 △△△△팀장(◆◆◆급 ■■■) 지시로 생물반응조 호기조(말단부) DO농도를 1.0mg/L이하 유지하여 생물반응조 DO농도를 적정하게 관리하지 않았음.

- 3) 생물반응조 : 하수처리공정에서 미생물을 성장시키는 공간(반응조)를 말하여 이곳에서 유기물, 질소, 인 등을 처리함
 4) DO(Dissolved Oxygen) : 용존산소를 말하며, 물속에 녹아 있는 산소량으로 호기성 미생물 성장에 필수 요소임
 5) DNR공법 : 표준활성슬러지법을 기본으로 하여 호기조(인 흡수, 질산화반응)에 혐기조(인 방출)와 무산소조(탈질 반응) 조건을 추가하여 생물학적으로 질소와 인을 동시에 처리할 수 있는 공법으로 정관사업소 도입된 공법임.(슬러지 탈질조 추가, 건설교통부 신기술 지정 제95호, 과학기술부 KT-Mark 제0177호)

2. 생물반응조 식종⁶⁾(Seeding) 부적정

○ 생물반응조 식종(Seeding) 방법 모식도



* 일반적인 식종방법 중 가장 많이 적용하는 방법 : 종 슬러지 투입배양

- 생물반응조 식종(Seeding) 과정에 있어 일반적인 방법¹¹⁾과 상이하게 추진하여 이후 배수·충수과정 반복으로 생물반응조 미생물 이상을 발생시켜 T-P 수질 초과 원인으로 작용하였음.
- 생물반응조 #3지 식종과정에서 반응조 내부 혐기/호기 반복 등으로 인 축적미생물(PAOs¹²⁾) 성장을 저해하여 “혐기조 인방출 - 호기조 인 과잉섭취” 공정의 T-P(총인)제거 효율 저하에 영향을 미친 것으로 판단됨.

<인 축적미생물(PAOs) DO영향>

- 호기조 DO농도가 0.5mg/L이하 지속 시 인 축적미생물(PAOs) 성장 저해 초래
- 호기조의 DO농도가 너무 높거나 낮으며 인 제거 효율 저하되고 DO농도 0.1mg/L이하에서 인 축적미생물(PAOs) 성장 못하고 2.0mg/L이상에서 활성이 급격히 저하됨
- 혐기조 DO농도는 0.5mg/L이상에서는 인 축적미생물(PAOs)의 인 방출 저해시키고 후속 공정인 호기조 인 과잉 섭취 방해요인으로 작용하여 방류수 T-P 상승을 초래

6) 식종(Seeding) : 하수처리장의 초기운전 단계에서 활성슬러지의 활성을 빨리 하기 위하여 종 슬러지를 투입 하거나 다른 처리장의 생물학적 처리조내의 활성화된 미생물을 가져와서 단시간에 배양하는 것을 말함.
 7) 혐 기 조 : 생물반응조에서 PO₄-P, NO₃-N등 결합산소가 존재는 곳하며 유리산소가 없는 곳으로 방출이 일어나는 곳
 8) 무 산 소 조 : 생물반응조에서 산소가 공급되지 않아 질산성 질소가 미생물에 의해 탈질반응이 일어나는 곳
 9) 호 기 조 : 생물반응조에서 산소가 공급되어 미생물에 의해 유기물 분해, 질산화, 인 과잉 섭취가 일어나는 곳
 10) 최종침전지 : 생물반응조에서 처리과정에서 발생된 활성슬러지를 침전시켜 상등수화 침전슬러지로 분리하는 공간
 11) 일반적인 식종방법 : 1) 연속배양, 2) 회분식배양, 3) 최초침전지 By-pass배양, 4) 종 슬러지 투입배양
 12) 인 축적미생물(PAOs : Phosphate accumulating organisms) : 혐기-호기상태의 반복에서 인 축적에 관여하는 미생물로서 주로 *Acinetobacter spp* 속하며 성장률이 낮고 온도, pH, DO, 유기물, NO₃-N 등에 영향을 많이 받는다.

3. “수질사고 분석 TF팀”의 사고 원인 분석(물재생사업처)

- ○○○사업소에 대한 수질사고분석 TF팀 운영결과(○○○○○○○차-2452, 2020.04.28.)에 따르면 사고원인(문제점)으로 ① 생물반응조 및 이차침전지 충수 및 배수과정 ② 방류수 등의 재용출된 인의 영향에 따른 호기조내 T-P제거량 감소 ③ 유입원의 성상관리 ④ 기타사항으로 분석하였음

IV. 조사결과 및 운영관리 실태 문제점

1. 관리자 상황판단 능력 부족 및 소통부재

□ 관리자(팀장) 상황판단 능력 부족

- △△△△팀장은 방류수수질 기준 초과 이전(4/11. 12:00경)부터 방류수질 상태가 나쁘다는 것을 인지하였으며 사고 당일(4/12. 08:00경)수질상태를 확인(휴대폰 SOOSIRO App¹³⁾)하고 출근하였음에도 근본적 원인파악에 있어 소홀함이 있었음.(생물반응조 DO, T-P 농도 파악 소홀)

<비상소집 과정 등>

- 4/12(토) 12:00 휴일 주간근무조로부터 수질상태가 나쁘다는 비상연락을 받고 △△△△팀장, 사무실 공정담당자, 중앙제어실 실장이 비상소집 되었으며 이후 수질 상태가 안정화 되어 귀가 조치
- 4/13(일) 08:00 △△△△팀장은 전일 수질이상으로 비상출근 한 사실이 있어 스스로 핸드폰 SOOSIRO App에서 수질상태를 확인하고 자발적으로 출근하였으며 이후 T-P 수질 상태가 지속적으로 높게 유지(수질기준 50% 초과 : 1.0mg/L이상 약 8시간 유지) 됨에도 적절한 대책을 강구하지 않았음.
- 이후 수질이 1.45mg/L(15:00경)으로 상승하자 전 직원 비상소집 명령 하달

- 또한 비상소집 후 사업소장의 지시에 따라 상황반 및 현장 조치반으로 구성하여 상황관리와 현장조치를 신속히 처리하여야 함에도 △△△△팀장은 당시 경황이 없다는 이유만으로 관련지시를 소홀하게 처리하였음
- 사고 당일 중앙제어실에서 제어업무를 △△△△팀장이 담당하였으며 21:00경 생물반응조 DO농도가 비정상적으로 상승하고 있음에도 적절한 조치를 취하지 아니하였음.(야간근무조장에게 책임전가)

13) SOOSIRO App : 한국환경공단에서 운영관리하는 수질원격감시체계(Water TMS)를 말하며 실시간 방류수질 상태를 모바일로 확인할 수 있는 어플리케이션을 말한다.

〈수질사고 당일 중앙제어실 근무 현황〉

- △△△△팀장(1차) : 중앙제어실 야간조장(◆◆◆급 ■■■) 근무
- △△△△팀장(2차) : 중앙제어실에 22:00까지 △△△△팀장이 제어업무 담당하였으며 이후 ◆◆◆급 ■■■이 담당하였다고 하였으며 수시로 중앙제어실과 사무실을 오가며 상황관리 실시하였다고 문답
- 근 무 자 : 근무자 중 다수가 사고 당시 중앙제어실에 팀장이 근무하였다고 함.
- * ◆◆◆급 ■■■과 24:00까지 같이 근무한 근무자 : ◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■

□ 관리자 및 근무자 간 소통 부재

- 생물반응조 #3지 식종(Seeding) 과정에서 △△△△팀장은 일반적인 식종방법 (종 슬러지 투입 배양) 대신에 자신이 제시한 식종방법(혐기조 ⇒ 혐기조, 호기조 ⇒ 호기조)으로 식종하였으며(☹ 공정담당자 호기조 식종 건의 : 미반영)
- 또한 이번 수질사고가 4/2(목)~4/10(금) 시행한 #3 반응조 식종과정의 일부에서 충수·배수로 인하여 발생하였으며 이 과정에서 △△△△팀장과 중앙제어실 실장간에 소통상 이견이 있음을 인정하였음.

〈사고 원인에 대한 이견사항〉

- △△△△팀장 : 사고원인을 4/2(목)부터 #3반응조 식종(Seeding) 과정 아니라 배수과정 이라고 문답하였으며 △△팀장 지시 없이 근무자가 배수하였다고 진술
(1차 문답: 모든 배수지시 부정, 2차 문답: 반응조 배수 만 지시 부정)
- 근 무 자 : 다수 문답자*에서 식종과정에서 수질이 초과하였다고 문답 하였으며, 특히 4/4(토) 단체 카톡에서 △△△△팀장이 지배수 지시 사실과 4/7(화) 교대근무자(◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■) 문답에서 △△△△팀장이 07:00경 출근 하여 최종침전지 현장에서 배수 상황을 확인하고 최종 침전지 #2지 충수를 지시(◆◆◆급 ■■■)하였다고 문답
- △ △ 소 장 : 4/4(토)이후 #3반응조 식종(Seeding)과정에서의 충수·배수를 매일 △△△△팀장으로부터 구두 보고 받았다고 진술
- * 문답자 : △△소장, ◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■, ◆◆◆급 ■■■

〈감사자 의견〉

- △△△△팀장 1,2차 문답에서 충수·배수 사항 보고를 다소 상이하게 답하였으며, 다수 근무자 및 △△소장, 단체 카톡 등을 종합할 때 충수·배수과정을 △△△△팀장이 인지한 것으로 판단됨.

- 또한 사고조사 과정에서 △△△△팀장은 사고당일 직접 Alum¹⁴⁾밸브 및 각종 기기에 대한 조작은 없었다고 문답하고 있으나, 과거 대다수 근무자가 하수 운영팀장이 임의로 Alum밸브 및 각종 기기를 조작하고 중앙제어실로 통보하지 않아 수질상승 및 중앙제어실 운영에 애로가 있다고 답변하였음

<Alum 밸브 및 각종기기 임의조작 후 통보에 대한 문답>

- △△△△팀장 : 중앙제어실로 통보하지 않은 경우가 많다고 답변(어느 정도 수궁)
 - 근무자 : 다수 문답자*가 팀장이 임의 조정하고 중앙제어실로 통보 안할 때가 많다고 문답
 - △ 장 : 팀장이 중앙제어실 실장과 상의 없이 밸브 조정 등을 하는 사실을 사전 인지
- * 문답자 : ◇◇◇급 ■■■, ◇◇◇급 ■■■, ◇◇◇급 ■■■, ◇◇◇급 ■■■, ◇◇◇급 ■■■, ◇◇◇급 ■■■, ◇◇◇급 ■■■, ◇◇◇급 ■■■

- 2020. 2월경 중앙제어실 실장 근무와 관련하여 소장실에서 관계자 4명(소장, △△△△팀장, 노조지부장, 중앙제어실장)이 실장(◇◇◇급 ■■■)의 고충상담(교대근무 배치 요청)을 받았음에도 실장으로 근무할 직원이 없다는 사유만으로 현재까지 중앙제어실 실장 업무를 부여하였음.

※ 상담전 △△△△팀장이 중앙제어실장을 교대근무 배치를 기 구두 통보한 사실 있음.

<중앙제어실 실장 업무에 관한 문답>

- 직급 높고 하수 근무 경력이 많은 조장이 중앙제어실 실장이 아닌 사유 문답
- ➡ △△△△팀장 : “◇◇◇급 ■■■(건강문제), ◇◇◇급 ■■■(업무능력 부족), ◇◇◇급 ■■■(사업소 전보 발령)은 중앙제어실 실장직 근무를 기피하여 하수 경력이 낮음에도 ◇◇◇급 ■■■을 중앙제어실 실장”으로 사무분장 실시
- 업무능력부족, 사업소 전보발령자가 휴일 및 야간에 안정적인 하수처리 가능 여부 문답
- ➡ △△△△팀장 : “조원들이 어느 정도 능력이 되고 그에 따른 문제가 있으면 카톡으로 보고하여 대처를 지시”한다고 하였음.(⇒ 조원들은 3년이하의 신규 직원으로 업무의 전문성이 미흡하여 공단업무를 배우는 과정에 있는 직원임)

※ 교대조원 입사일 : ☆조 ■■■(19.7.1), ☆조 ■■■(18.7.1), ☆조 ■■■(18.6.11), ☆조 ■■■(19.1.1)

< 감사자 의견>

- △△△△팀의 사무분장은 팀장의 고유 권한이나 인사규정 시행내규 제18조(순환보직) 제1항에 의거 개인의 능력 및 적성, 직무요건에 따라 적재적소에 순환 보직하여 능력을 최대한 발휘하도록 하여야 하며
- 또한 업무능력부족, 사업소 전보발령자를 교대근무 조장으로 배치하여 운영하는 것은 공휴일 및 야간에 각종 문제발생시 조치 지연 등으로 수질사고 우려가 항상 존재함
- 이번 사고도 토요일에 수질이 상승하여 일요일, 월요일에 방류수 수질기준을 초과하였음.

14) Alum : 황산알루미늄을 말하며 분자식 $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ 로 명반 또는 백반이라고 한다

2. 감사지적사항 등 부실 이행

□ 2018년 자체종합감사 결과 조치사항 부실 이행

- 수질사고 조사과정에서 2018년도 하반기 자체종합감사 결과 본 처분 및 현지처분 처리결과 조치사항 이행실태를 확인한 결과 “부실이행” 한 것으로 조사되었음
- 2018년 하반기 자체종합감사 결과 조치사항

구분	연번	제목	처분	조치내용	조사결과
본 처 분	19	-약품 등 구매· 유지관리 소 홀	<u>주의</u>	-공공하수도시설 유지 관리 실무지침서 준수 -직원 교육 및 업무 연찬 실시	-근무자 <u>공공하수도시설 유 지관리 실무지침서 존재 사실 인지 못함</u> -유지관리지침서에 대한 <u>교육 및 업무 연찬 없음</u>
현지 처리	개선 - 46호	-중앙제어실 운영 일보 및 현장계측 장비 관리 개선	<u>개선</u>	-운영일보 결재시행 및 현장 운영자료 활용 -담당자 지정 등	- <u>신규 설치 계측기 결재 누락</u>

□ 2019년 청렴감사실 구상사업 추진 소홀

- '19년 청렴감사실 상반기 구상사업 “생물반응조 지별 DO농도 불균형으로 인한 공정관리 곤란(○○사업소)”에 대한 공정상 문제점 파악 및 개선의견을 제시하여 반영여부를 결정토록 하였으나
- ○○사업소에서는 개선의견 반영여부 검토과정에서 개선의견과 다르게 추진하였고 사고 이전까지 생물반응조 지별 DO농도의 불균형을 초래하였음

(단위 : mg/L)

기 간		1지	2지	3지	비 고
제시기준(청렴감사실)		1.5 ~ 2.0	1.5 ~ 2.0	1.5 ~ 2.0	(지별 최대/최소)
3/26~3/28	평균	<u>0.53</u>	<u>1.02</u>	<u>0.37</u>	<u>2.7배</u>
	최대	1.02	2.23	0.61	3.7배
	최소	0.29	0.64	0.14	4.5배
4/11~4/13	평균	<u>1.44</u>	<u>1.50</u>	<u>0.89</u>	<u>1.7배</u>
	최대	7.43	6.22	4.42	1.6배
	최소	0.28	0.255	0.105	2.8배

3. 사고발생시 대응조치 및 비상소집 적정성 여부 등

□ 비상소집명령의 적정성

- 정관사업소 “2019년 현장맞춤형 운영매뉴얼”에 의거 수질초과단계별 대응 체계에 따르면 목표수질에 따라 주의(법정기준 70%), 경보(법정기준 80%), 위험(법정기준 90%)로 3단계로 이루어져 있음.
- 2020. 4. 12.(일) 원격감시체계(TMS) 총인(T-P) 농도에 따른 사업소의 조치사항을 보면 TMS 총인(T-P)농도가 1.12mg/L(07:00이후)이 되었을 때 △△△△팀장은 휴대폰 SOOSIRO App에서 수질상태를 확인하고 08:00분경 사업소로 자발적으로 출근하였으며
- TMS 총인(T-P) 농도(1.45mg/L)가 증가된 시점(주의 단계)인 15:00경에 전직원 비상소집 한 것은 적절한 것으로 판단됨.(☞ 15:00 이후 T-P 수질 상승 : 1.45mg/L → 1.89mg/L → 2.41mg/L → 2.80mg/L)

<사업소 비상 소집기준>

- 악성폐수 유입 전직원 비상 소집기준(주의 단계) : T-P농도 1.4mg/L(방류수 수질기준의 70%)
- 기타 원인 전 직원 비상소집 기준(위험 단계) : T-P농도 1.8mg/L(방류수 수질기준의 90%)

□ 비상소집 후 초기 대응 적정성 등

- △△△△팀장은 근무자에게 비상소집 명령하달 함에 있어 “△△△△팀” 및 “교대근무 휴무자”에게 비상연락 조치를 누락하였으며
※ TMS T-P(총인) 농도 기준 70% 초과시 전직원 비상소집 의무
- 신기술안전처 - 1701(2019.05.28.)호에 의거 “수질사고시 비상대응 매뉴얼 (공통사항)”에 따라 비상응소부를 비치하고 비상 소집자의 응소여부를 기입하고 보관하여야 함에도 비상응소부가 없었음.
- 또한 비상소집 후 소장으로부터 상황반과 현장대처반으로 구분하여 비상사태를 조치하라는 지시를 받았으나 제대로 이행하지 않았으며(인지 못함) 비상사태 조치에 있어 관리자로써 소홀함이 있는 것으로 조사되었음.

4. 매뉴얼 부재 및 직무교육 등 부실 운영

□ 생물반응조 식종 및 충수·배수 매뉴얼 부재

- ○○○사업소 “2019년 현장맞춤형 운영매뉴얼”에 의하면 생물반응조 식종(Seeding) 관련 내용이 전혀 없으며 생물반응조 산기관 보수 작업절차에 “유입수 차단 → 생물반응조 지배수 → 안전교육”만 기술되어 있으며 충수·배수에 대한 구체적인 방법이 없고
- 생물반응조 운영매뉴얼(DNR공법)에 수질관리 DO농도 적용치를 1~3mg/L을 유지하도록 되어 있음에도 △△△△팀장은 생물반응조 호기조 말단부를 1.0mg/L이하로 유지하도록 지시하였으며, 이를 유지하지 않거나 다른 의견 제시 시 담당자에게 “너가 책임질래” 등 질책하고 책임을 회피 한 것으로 조사되었음.(현장 맞춤형 운영 매뉴얼 세부내용 DO농도 기준 상이)

<현장맞춤형 운영매뉴얼 DO농도>

p 13 : 생물반응조 운영 매뉴얼(DNR) 수질관리 DO농도 적용치 1~3mg/L
p 37 : 동절기 수질관리 운영 매뉴얼 하절기 1~2mg/L, 동절기 1.5~2.5mg/L
p44~45 : T-N, T-P관리에 주의 (70%)단계 호기조 DO농도 1~2mg/L

□ 공공하수도시설 유지관리 실무지침서(환경부) 준수 미흡

- 2018년도 하반기 자체종합감사에서 “공공하수도시설 유지관리 실무지침서” 등 관련 절차 준수를 요구하였으며 “감사지적사항 조치사항 조치계획(○○○사업소-523, '19. 01. 29.)”에 “공공하수도시설 유지관리 실무지침서”를 준수한다고 하였지만
 - 2018년 자체 종합감사 결과에 따른 재발방지 직원 직무교육 결과보고(○○○사업소-686, 2019.02.07)
- 그러나 이번 사고조사에서 근무자(특히 중앙제어실 근무자) 대부분은 “공공하수도시설 유지관리 실무지침서” 존재사실을 알지 못하고 있었으며 △△△△팀장 문답에서도 관련지침서의 주요내용을 정확히 인지하지 못하였으며 이와 관련한 직무교육이 없는 등 “공공하수도 유지관리 실무지침서”를 준수하지 않은 것으로 조사되었음.

5. 사고대응 및 기타 문제점

□ 본부 신속대응반 운영 소홀 및 수질사고 조사분석 소홀

- “하수처리시설 현장전문 특별반 운영계획(○○○○○○처-770, '20.02.05)”을 수립하여 ○○사업소 수질사고 이전(NBOD 상승) 총 3회에 걸쳐 신속대응 점검반을 운영하였음.
- 현장전문 특별반은 1개반 4개분야(공정분야, 시험분석분야, 시설물 분야, 유입원관리분야) 16명으로 총괄반장을 △△△△△처장으로 하여 운영하도록 되어 있음에도 ○○사업소 수질 신속대응점검반 현장점검(2/25, 3/17, 3/30) 시 유입원관리분야가 누락되어 운영하였음.

< 정관사업소 유입원 문제점 >

“○○하수처리시설 운영현황 및 문제점 보고(○○사업소-1405, 2020.03.06.)”에 따르면 고농도하수(악성폐수)가 지속적으로 유입되어 충격으로 인한 유익한 활성슬러지 감소로 질산화 불량 추정

- 또한 ○○사업소의 수질초과의 직접적인 원인이 생물반응조 호기조 DO농도 유지 소홀로 조사되었으나, 수질사고분석 TF팀 운영결과 사고원인(문제점) 파악에 있어 호기조 DO농도 유지 부분에 대한 검토가 미흡하였음

< 생물반응조 DO 농도 유지 >

- “○○사업소 현장 특별점검결과 보고(○○○○○○처-2004, 2020.04.02.)”에 따르면 생물반응조 질산화를 위한 DO관리가 필요하다고 하였으며 호기조 말단 DO 1.5mg/L유지 및 생물반응조 확대(3지 운영 → 4지운영) 방안에서 사전 인지하였음.
- “수질사고분석 TF팀 운영결과 보고(○○○○○○처-2452, 2020.4.28)”에 따르면 ○○사업소 유지관리 지침서 기준 호기조 DO를 말단에서 2.0mg/L이하 운영 권고하나 현재 0.5mg/L 전·후 운전하였다고 조사되었음에도 사고 분석에 있어 DO관련 내용 검토가 미흡하였음.

□ 본부 관련부서 수질사고 대응 적정성

- ○○사업소 수질초과와 관련하여 본부 관련부서의 조치사항은 16:00경 ○○○○○처 △△△△팀장(◆◆◆급 ■■■), △△△△팀장(◆◆◆급 ■■■), 담당자(◆◆◆급 ■■■)가 ○○사업소에서 비상연락 받고 17:00경 ○○사업소로 비상 출근하였으며

- 17:00 수질상태(T-P 2.41mg/L)가 높아 △△△△팀장(◆◆◆급 ■■■), 본부 담당자(◆◆◆급 ■■■)가 무방류 의견을 제시하여 유량조정조에 담수를 시행하는 등 적절한 조치를 한 것으로 조사되었음
 - ➡ △△상업소 수질 TMS 자료에서 17:00경 유량조정조로 담수하여 18:00경 방류유량 “1.0m³/h(측정오차 예상)” 로 측정되었음
 - ➡ 방류량이 “0”일 경우 초과로 판단하지 않고 다시 측정값을 기준으로 초과를 1회로 판정

□ 외부유입원에 대한 검토

- 방류수 총인(T-P)농도 초과 당시 외부유입원에 대한 영향을 파악하기 위해 2020.4.01.(수) ~ 4.13.(월), 13일간 유입수를 비교한 결과 특이한 증가가 관찰되지 않았으며 분배조 수질이 높은 것은 내부 반려수의 영향(탈수 여액, 지배수 등)으로 판단됨.[별첨2]
- 사고시 악성폐수 등 외부유입원에 대한 조사에서 외부유입원 판단 근거에 필요한 자료(pH, 중금속분석 등)가 없어 외부유입원에 의한 영향 파악은 곤란하였음
- 다만 ◎◎사업소 3월 ㉠㉠펌프장 분석결과(BOD, COD, SS, T-N, T-P)를 근거로 할 때 일반적인(처리되지 아니한 도시하수) 오염범위내에 있어 외부유입원이 사고의 직접적 영향은 아닌 것으로 판단됨[별첨3]

□ 기타 요인 검토

- 우천시에는 혐기조 DO유입, BOD¹⁵농도 저하로 혐기성 상태가 유지되지 않아 활성슬러지 인 과잉섭취 현상 방해로 방류수질이 상승하는 경우가 있어
- 사고이전 강우시(3/25~26일: 강우량 26.5mm)와 사고당일(4/11~13일: 14.9mm)을 비교하여 이런 현상을 확인코자 하였으나 Alum사용량이 5.4배 차이로 비교 불가하였음.
 - 3/25 ~ 3/26 Alum 사용량 : 1,112kg/일(3월평균 632kg/일)
 - 4/12 ~ 4/13 Alum 사용량 : 6,020kg/일(4월평균 1,260kg/일)

15) BOD(Biochemical Oxygen Demand) : 수중 유기물이 미생물에 의해 정화될 때 필요한 산소량 나타내며 생화학 적산소요구량이라고도 한다.

V. 시정, 주의, 개선권고 사항

○○○사업소

□ 운영매뉴얼 재개정 및 생물반응조 DO농도 조정 실시(시정)

- ○○○사업소 “2019년 현장맞춤형 운영매뉴얼”에 의하면 생물반응조 식종(Seeding), 충수·배수에 대한 구체적인 방법이 없고, 생물반응조 호기조 적정 DO기준이 불명확하여 하수처리장 운영에 혼선을 초래하고 있어 관련분야 “현장맞춤형 운영매뉴얼” 재개정이 요구되며
- 청렴감사실에서 추진한 2019년도 “생물반응조 지별 DO농도 불균형으로 인한 공정관리 곤란”의 검토 보고서 내용을 재검토하여 생물반응조 지별 DO농도 불균형 해소 추진
- ➡ 기 추진한 사항(“송풍기 1대 가동 테스트 결과 보고”)은 유량균등화를 전제로 추진하여야 함에도 유량균등화 없이 추진하고 그 결과를 토대로 현재까지 운영되고 있음.(유량균등화 전제 미 추진 사유 : 교대근무자 업무부하 증가)

□ 감사 지적사항 이행 철저(시정) : 주기적 업무연찬 및 교육 실시

- 2018년도 하반기 자체종합감사에서 “공공하수도시설 유지관리 실무지침서” 등 관련 절차 준수를 요구 한 사항에 대하여 근무자(특히 중앙제어실)에 대한 주기적인 업무 연찬 및 교육을 실시하고 그 결과를 매뉴얼에 반영 될 수 있도록 조치

□ 중앙제어실 근무자 비상대응 능력배양 방안 강구(개선)

- 중앙제어실의 효율적 업무추진 및 유사시 대응능력 향상을 위해 사무분장이 유사한 중앙제어실 실장과 각조별 조장은 일정기간 순환근무(분기단위)를 실시하여 공정관리의 애로사항 등을 서로 공유하여 해결방안을 모색하는 등 실질적인 협업 체계가 이루어 질 수 있도록 근무체계(순환근무) 변경 검토 실시[별첨4]

□ 현장 특별반 운영 철저(주의)

- “하수처리시설 현장전문 특별반 운영계획(○○○○○처-770, 2020.02.05)”에 따라 신속대응 점검반 및 수질사고분석 TF팀 구성시 추진계획에 따라 추진
- 수질사고 분석 TF팀 운영 시 사고 원인에 대한 심도 있는 분석을 통하여 근본적인 원인분석이 이루어 질수 있도록 수질사고 분석 TF팀 운영 철저

Ⅵ. 조치계획(신분상 조치)

< ○○○사업소 >

- 수질원격감시체계(TMS) 총인(T-P) 방류수질 초과 조사에서 사업소 총괄관리자로서
 - ① 현장 맞춤형 운영매뉴얼 관리(식중방법 누락, 배수·충수 부실 기술, DO농도 기준 상이)를 소홀히 하였으며
 - ② 2018년 하반기 정기종합감사결과 조치사항 이행 부실(공공하수도시설 유지관리 실무지침서 준수 소홀, 신규 설치계측기 결재 누락)한 사실이 있으며
 - ③ 사고 시 비상소집 대상자 누락(△△△△팀, 교대근무 휴무자 비상연락 누락), 비상소집 대상자 응소여부를 판단하는 비상응소부 미비(비상응소부 없음) 및 미작성 한 사실이 있으며
 - ④ 사업소 총괄관리자로서 중간관리자(△△△△팀장)에 대한 지시사항 이행여부(비상소집자를 상황관리 및 현장조치반 운영 지시) 확인을 소홀히 하였으며
 - ⑤ “생물반응조 지별 DO농도 불균형으로 인한 공정관리 곤란”에 대한 검토에 있어 개선의견(청렴감사실-2530, 2019.07.29.)과 다르게 추진하였고
 - ⑥ 중간관리자인 △△△△팀장과 근무자와의 소통부재(Alum 밸브임의 조작 후 미통보, 책임회피) 사실을 사전 인지하였음에도 적절한 조치를 취하지 않는 등
- 사업소 총괄관리자로서 주의의무를 다하지 못한 것으로 취업규정 제6조(성실의 의무) 위반에 해당되나 징계에 이르지 아니한 경미한 잘못에 해당되는 것으로 판단되어
- 사업소 총괄책임자 △장 ◇◇◇급 ■■■은 (훈 계)를 건의

○ 수질원격감시체계(TMS) 총인(T-P) 방류수질 초과 조사에서 △△△△팀을 총괄하는 중간관리자로서

- ① ○○○사업소 “현장 맞춤형 운영매뉴얼” 과 다르게 생물반응조 DO 유지를 지시하고 또한 사고 당일 중앙제어실에서 직접 제어업무를 담당하면서 DO관리를 소홀히 하여 사고의 직접적인 원인을 제공하였으며
- ② 현장 맞춤형 운영매뉴얼 작성 및 관리(식종방법 누락, 배수·충수 부실 기술, DO농도 기준 상이)를 소홀히 하였고
- ③ 2018년 하반기 정기종합감사결과 조치사항 이행에 있어 직접 추진하는 실무팀장으로서 관련 조치사항을 부실이행(공공하수도시설 유지관리 실무지침처 준수 소홀, 신규 설치계측기 결재 누락) 하였으며
- ④ 사고 당일 비상소집 명령을 하달함에 있어 비상소집 대상자(△△△△팀, 교대근무 휴무자)를 누락한 사실이 있음
- ⑤ 또한 비상소집 대상자 응소여부를 판단하는 비상응소부 미비치 및 미작성하여 관련 매뉴얼을 준수하지 않았고
- ⑥ 비상 소집된 근무자를 소장의 지시에 따라 상황관리반과 현장조치반으로 나누어 비상조치 하여야 함에도 관련 지시를 소홀히 처리하였으며
- ⑦ “생물반응조 지별 DO농도 불균형으로 인한 공정관리 곤란” 에 대한 검토에 있어 주관팀장으로서 개선의견(청렴감사실-2530, 2019.07.29.)과 다르게 추진하였으며
- ⑧ △△△△팀장으로서 △△△△팀 운영에 있어 일방적인 지시(호기조 말단부 DO농도 1.0mg/L이하 유지, 다른 의견 제시 시 “ 너가 책임질래” 등 근무자 질책하고 책임회피)를 하여 소통부재를 초래하였으며 현장 주요설비 임의 조작(Alum 투입 밸브 등) 후 중앙제어실로 통보하지 않는 등 하수처리공정 운영에 지장 초래 한 사실이 있으며
- ⑨ 또한 △△△△팀의 총괄관리자로서 책임감 있게 △△△△팀을 운영하여야 함에도 수질사고 조사과정에서 관련 책임을 회피하고 사고 당일 중앙제어실 제어 업무를 관장하였음에도 다른 근무자에게 책임을 전가하는 등

중간관리자로서 주의의무를 다하지 못한 것 취업규정 제6조(성실의 의무) 위반에 해당되어 따라 공단인사 규정 제45조에 따라

- 중간관리자 △△△△팀장 ◆◆◆급 ■■■는 (경징계)를 건의

- 수질원격감시체계(TMS) 총인(T-P) 방류수질 초과 조사에서 △△△△팀 공정담당자로서
 - ① 현장 맞춤형 운영매뉴얼 작성 및 관리(식중방법 누락, 배수·충수 부실 기술, DO농도 기준 상이)를 소홀히 하였으며
 - ② 2018년 하반기 정기종합감사결과 조치사항 이행부실(공공하수도시설 유지관리 실무지침서 준수 소홀, 신규 설치계측기 결재 누락)과
 - ③ “생물반응조 지별 DO농도 불균형으로 인한 공정관리 곤란”에 대한 검토에 있어 실무담당자로서 개선의견(청렴감사실-2530, 2019.07.29.)과 다르게 추진하는 등 하수운영 공정담당자로서 주의의무를 다하지 못한 것은 취업규정 제6조(성실의 의무) 위반에 해당되나 징계에 이르지 아니한 경미한 잘못에 해당되는 것으로 판단되어
 - 하수처리공정 담당자 ◇◇◇급 ■■■은 (주 의)를 건의

< ○○○○○○처 >

- ○○사업소 수질원격감시체계(TMS) 총인(T-P) 방류수질 초과 조사에서 위임전결내규 제4조(전결사항) 별표에 따라 처리공정 운영 및 현장지도 감독함에 있어 “현장전문 특별점검반 운영계획”에 의거 운영되어야 함에도 현장전문 특별점검반 운영 시 유입원관리분야를 누락한 사실이 있으며
- ○○사업소 수질초과 조사에 있어 직접적인 원인이 생물반응조 호기조 DO농도 유지 소홀로 나타났음에도 “수질사고분석 TF팀” 운영시 관련 부분 검토에 있어 미흡한 것으로 조사되었으며
- 부산환경공단 사무관리규정 제8조(문서의 성립 및 효력발생)에 따라 “수질사고분석 TF팀 운영결과 보고서”는 수신자에게 도달됨으로써 효력이 발생함에도 ○○○○○○처에서는 ○○사업소 소장, 팀장, 담당자에게 공람 처리함으로서 사무관리규정을 준수하지 아니한 것으로 조사되었음.
- 사업소 업무를 지도 감독해야할 본부 부서로서 위와 같이 관련 업무를 소홀히 한 사실이 인정되므로 개인 신분상 조치보다는 부서차원의 경각심 고취를 위하여
 - 본부 총괄부서 ○○○○○○처는 (부서 경고)를 건의

Ⅶ. 행정사항

☐ 유사사고 재발 방지를 위한 대책 수립(시정, 주의)

- 대 상 : ○○사업소, ○○○○○처
- 조치사항 : 관련 직원 업무연찬 및 교육 등 재발방지 계획 수립 시행
- 결과제출 : 2020.07.29.(1개월 이내)

☐ 개선권고 사항에 검토 보고 및 실행계획 수립

- 대 상 : ○○사업소
- 내 용 : 개선권고 사항
- 조치사항 : 개선권고 사항 세부 실행계획 보고서 등
- 제출기한 : 2020. 8.29.까지(2개월 이내)

- 붙임 1. 정관사업소 수질자동측정시스템 수질일보(별첨1)
2. 정관사업소 수질사고 조사 결과 보고(별첨2 ~4). 끝.